



University of
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

个人介绍

林婉钰

18382207138



01



个人简介

02



项目经历

03



实习经历

04



个人优势



01

个人简介



基本信息

姓名：林婉钰

政治面貌：共青团员

年龄：20岁

本科院校：宁波诺丁汉大学



学业经历

- 专业：数学与应用数学
- GPA: 4.0/4.0（大一 + 大二上）
- 核心课程：数学分析，线性代数，抽象代数，概率论与数理统计，常微分方程，应用数学，数学软件。

专业技能

• 英语水平

CET – 4（597）

无障碍阅读外文资料
学术交流流利

• 计算机水平

- 熟悉使用 Python、MATLAB、LaTeX 语言
- 掌握统计分析软件：SPSS、Stata、R
- 熟练使用Office办公软件（Word, Excel, PowerPoint）

• 其他

- Canva可画



02

项目经历

2.1

建模项目

2.2

创业项目

2.3

科研项目

2.4

课程作业



02

项目经历

2.1

建模项目



项目一：

基于红外光谱特征的碳化硅外延层厚度测定模型（国赛）

项目描述

针对第三代半导体材料碳化硅外延层厚度无损测量的工程需求，基于红外干涉光谱原理，构建多光束干涉条件下的**厚度反演数学模型**，解决实测光谱噪声大、折射率色散复杂、多光束干扰等核心问题。

核心职责

负责代码调试以及论文撰写。

- **论文撰写**：负责文章核心部分撰写：问题分析、模型建立、算法设计、结果讨论、模型评价，确保逻辑连贯、表述严谨、格式规范，3天内完成完成全文28页（不含附录）；
- **主导可视化设计与绘图**：使用MATLAB绘制光路原理图、数据预处理对比图、滤波效果雷达图、残差分布图、极小值筛选结果图、模型拟合效果图等20+张图表，提升论文可读性与专业度；
- **参与模型讨论与结果整理**：协助团队梳理算法流程，将代码输出结果转化为规范表格（性能指标表、极小值筛选表、参数拟合表等），确保数据呈现清晰准确；

主要成果

1. **模型精度**：碳化硅厚度计算结果 $8.3306\text{ }\mu\text{m}$ ，硅厚度 $3.6703\text{ }\mu\text{m}$ ，拟合优度 R^2 最高达0.9878，残差控制在 ± 0.05 以内；
2. **可靠性验证**：通过F检验（ $p < 0.05$ ）、t检验、灵敏度分析（参数扰动影响 $< 0.2\%$ ）、95%置信区间等多维度评估，结果稳定可靠；
3. **算法设计**：采用“自适应滤波+三级筛选”方法；
4. **团队贡献**：获UNNC优秀参与奖，被选入美赛校队培训。

基于红外光谱特征的碳化硅外延层厚度测定模型

摘要

碳化硅作为第三代半导体材料，其外延层厚度对器件性能有重要影响，发展无损、精确的测量方法具有重大意义。本文聚焦于红外干涉法，通过建立折射率与掺杂浓度及波长关联的物理模型，运用电磁波干涉理论、傅里叶变换、最小二乘拟合、自适应滤波等方法系统研究了双光束和多光束干涉条件下的相位匹配、极值点提取，为碳化硅外延层厚度的确定提供了有效方案。

针对问题一：首先明确问题一涉及的光学原理，包括薄膜干涉、斯涅耳定律和半波损失，然后用MATLAB绘光路图。其次本文通过建立干涉方程建立确定外延层厚度的数学模型。第一步利用薄膜干涉中的光程差公式计算光程差；第二步考虑半波损失后得到更精准的光程差；第三步通过干涉的极小值点（暗条纹）建立干涉方程，得到外延层厚度

$$d = \frac{1}{2} \frac{m\lambda}{n_1^2 - \sin^2(\theta_i)}, m = 1, 2, 3, \dots$$

针对问题二：本文针对第一问所建立的干涉模型，对附件1和附件2提供的碳化硅晶片光谱实测数据设计了完整的厚度反演算法流程。首先对原始反射率-波数数据进行多方法滤波预处理（移动平均、Savitzky-Golay、中值滤波），通过综合评估误差平方和、信噪比、平滑度等指标，初步选出移动平均和S-G滤波；进一步通过残差分析、正态性检验和显著性比较，确定Savitzky-Golay滤波为最优方法。在此基础上，分段并三次筛选干涉极小值点，经优化后分别从附件1和2选出18和21个极值点，并剔除干扰点。然后通过数据预处理、快速傅里叶变换估计厚度、反推干涉级数 m ，利用网络搜索优化结合最小二乘法拟合柯西色散方程，忽略微小误差，最终确定碳化硅外延层厚度为 $8.3306\text{ }\mu\text{m}$ 。最后通过不确定性分析、显著性检验与灵敏度分析验证了该厚度结果的可靠性和算法稳定性。

针对问题三：首先从光源相干性、界面高反射率、低吸收损耗推导产生多光束干涉的必要条件并验证多光束干涉存在的必然性，进一步通过分析极值点位置不变得出多光束干涉对外延层厚度计算精度不会产生直接影响。然后通过耦合晶格振动和自由载流子效应建立了适用于掺杂半导体的高精度折射率色散模型。推导过程综合考虑晶格振动贡献（采用柯西色散方程）和自由载流子贡献（采用Drude模型），得出折射

率关于载流子浓度和波长的方程为 $n_{\text{total}}^2 \approx A' + \frac{B'}{\lambda^2} - DN\lambda^2$ ，并通过此模型求得厚度约

为 $3.6703\text{ }\mu\text{m}$ 。采用拟合优度对此模型进行评估，例如入射角为 10° 时， $R^2=0.9878$ ，验证了该模型的适用性。进一步对模型进行不确定性和灵敏度分析，参数A,B,D灵敏度均低于0.2%，说明其可靠性。

本文的最后对模型进行评价和一定程度上的改进，从不同角度推广了模型的使用。

关键词：红外干涉；碳化硅外延层；厚度测量；柯西色散方程；Drude模型

项目一论文

部分图表数据：

滤波方法评估

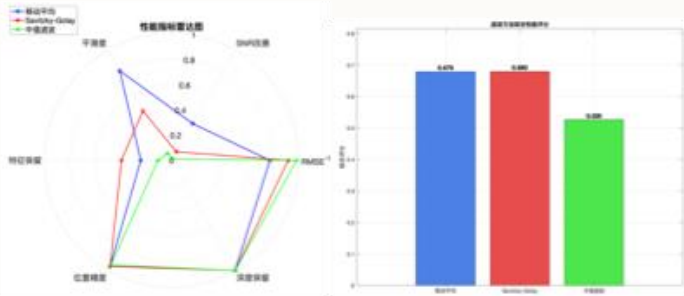


图 3 性能指标雷达图（附件 1）图 4 综合性能评分图（附件 1）

我们进一步量化三种滤波方法的综合效果，对指标赋予不同权重（降噪效果，平滑度，特征保留，位置精度根据重要性，各取归一化后的权重为0.2, 0.2, 0.3, 0.3），分别得到三种滤波方法的综合性能评分。同样利用 MATLAB，对数据处理得到综合性能评分条形图如下图 4。从图中可得：移动平均滤波与 S-G 滤波优势明显。

Step3) 进行残差分析

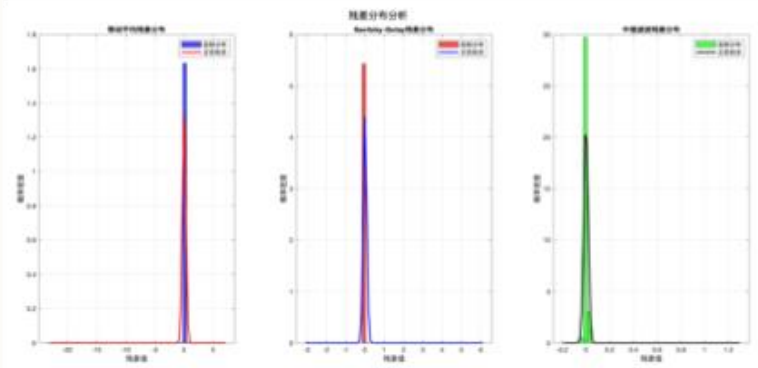


图 5 残差分布分析对比图（附件 1）

回到滤波目的，我们是为了在滤除噪声与平滑处理数据之后，更精准地筛选出 λ 极小值。因此，我们在此对三种滤波方法筛选后的极小值进行对比分析，绘制极小值点分布对比图以及极小值间距分布直方图（图 6）如下，代码见附录。

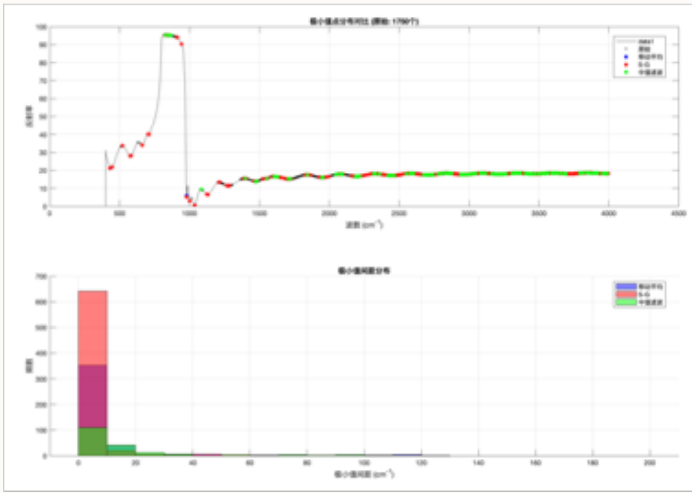


图 6 极小值对比分析图（附件 1）

- 性能指标雷达图、综合性能评分条形图、残差分布分析对比图、极小值点分布对比图及极小值间距分布直方图，分别用于三种滤波方法的多维度性能评估、综合效果量化、残差特征分析与极小值筛选结果验证

项目一论文

部分图表数据：

6. 2. 4 模型结果的分析与评价

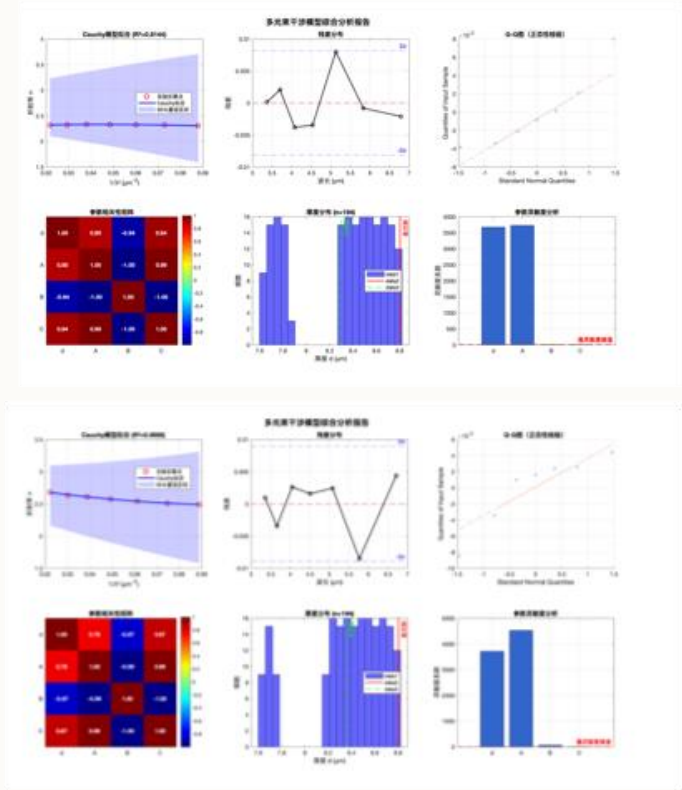


图 12 多光束干涉模型综合分析报告

6. 3 问题三模型的建立与求解

6. 3. 1 多光束干涉必要条件推导与存在性验证

结合薄膜光学理论，多光束干涉的产生需满足光源相干性、界面高反射率、低吸收损耗三大核心条件，而附件 1-4 的测试系统与样品特性完全满足上述要求，可确定多光束干涉现象必然存在，具体分析如下：

(1) 光源相干性：本研究采用 FTIR 测试系统，即傅里叶变换红外光谱（Fourier Transform Infrared Spectroscopy）其通过将红外光源转化为具备时间与空间相干性的干涉光，完全满足多光束干涉对光源的基础要求，为干涉现象的产生提供前提条件。

模型评价

左图：由 Matlab 绘制的差分 Q-Q 图、热力图、折线图，用于多光束干涉模型的正态性检验、参数交互分析与趋势可视化。

模型检验

右图：由 Matlab 绘制的折射率色散曲线、 n^2 的 Drude-Lorentz 拟合曲线、参数敏感性折线图、参数贡献度对比曲线、热力图及拟合优度趋势图，共同构成优化模型结果评价图，用于验证 Drude 模型对半导体光学性质的拟合精度、参数敏感性及模型适用性。

6. 3. 6 问题三模型的求解

表 11 部分代码结果输出表

入射角 (度)	$d(\mu m)$	A	$B(\mu m^2)$	$D(\frac{cm^3}{\mu m^2})$	$N(cm^{-3})$	R^2	RMSE
10	3.8640	9.2963	0.0427	8.8000×10^{-21}	1.4380×10^{18}	0.9878	0.0259
15	3.7840	9.5254	0.0585	8.8000×10^{-21}	1.4380×10^{18}	0.9792	0.0341

对于不同入射角对应所求得的不同厚度值，同样采用与问题二中的加权平均法来求取最终的厚度估计值。而在代码的不确定性和灵敏度分析中，我们对入射角为 10 度和 15 度时得到的厚度 d_{std} （分别为 0.1082 和 0.0736），这即为对应测定厚度的不确定度。代入求得最终的厚度 $d = \frac{3.6840 \times 0.1082 + 3.6640 \times 0.0736}{0.1082 + 0.0736} = 3.6703(\mu m)$ 。根据下图的输出结果评价图，我们有理由相信这个答案的精确性。

6. 3. 7 问题三模型的评估和检验

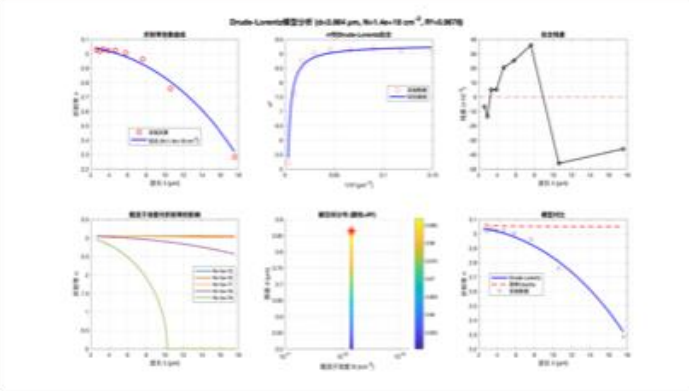


图 13 优化模型结果评价图

上图以入射角为 10° 时为例。展示算法基于 Drude 模型对半导体材料的光学性质进行的深入分析与拟合。综合展示了模型的拟合结果、参数敏感性、模型对比。

首先，核心参数的拟合结果显示模型具有极高的可靠性。模型拟合优度 $R^2 = 0.9878$ ，该值非常接近于 1，表明此模型能够以极高的精度还原实验测得的折射率光谱数据，充分验证了该模型在本研究体系中的适用性。

具体而言，图示左上角的“折射率色散曲线”与右上角的“ n^2 的 Drude-Lorentz 拟合”直观地展示了模型与实验数据的高度一致性。在折射率曲线中，蓝色拟合曲线与红色实验反算数据点几乎完全重合，尤其在长波区域（ $\lambda > 10 \mu m$ ）吻合度极佳。 n^2 与波

项目一论文

部分代码：

```
ternary(h_median, '显著偏离正态分布', '符合正态分布'),  
p_median);  
if h_ma || h_sg || h_median  
fprintf('\n 数据不完全符合正态分布, 使用非参数检验是合适的选择。  
\n');  
end  
fprintf('-----\n');  
end  
  
function result = ternary(condition, true_val,  
false_val)  
% 简单的三元运算符实现  
if condition  
result = true_val;  
else  
result = false_val;  
end  
end
```

附录 2
MATLAB: 自适应 S-G 滤波法取极小值

```
function [minima_matrix] =  
optimized_sg_minima_detection(k, R)  
% 优化版 S-G 滤波器  
fprintf('\n===== 优化版 S-G 滤波极小值检测  
=====\n');  
load('附件 3.mat')  
%% 1. 参数配置  
config = struct();  
% 区域划分  
config.steep_boundary = 1000;  
config.gentle_boundary = 2000;  
config.very_gentle_boundary = 2500;  
% 突出度阈值  
config.prominence_steep = 0.15;  
config.prominence_trans = 0.25;  
config.prominence_gentle = 0.30;  
config.prominence_very_gentle = 0.35;  
% 距离阈值  
config.min_dist_steep = 50;  
config.min_dist_trans = 300;  
config.min_dist_gentle = 400;
```

41

```
config.min_dist_very_gentle = 500;  
%% 2. 数据分析  
n = length(R);  
% 确保 k 和 R 是列向量  
k = k(:);  
R = R(:);  
% 计算数据特征  
data_range = max(R) - min(R);  
mean_gradient = mean(abs.gradient(R));  
fprintf('数据统计:\n');  
fprintf('- 数据点数: %d\n', n);  
fprintf('- 数据范围: %.4f\n', data_range);  
fprintf('- 平均梯度: %.6f\n', mean_gradient);  
%% 3. 分段自适应滤波  
R_filtered = zeros(size(R));  
% 根据不同区域使用不同参数  
steep_idx = k < config.steep_boundary;  
trans_idx = k >= config.steep_boundary & k <  
config.gentle_boundary;  
gentle_idx = k >= config.gentle_boundary & k <  
config.very_gentle_boundary;  
very_gentle_idx = k >= config.very_gentle_boundary;  
% 陡峭区滤波  
if any(steep_idx)  
R_filtered(steep_idx) = sgolayfilt(R(steep_idx), 2, 5);  
end  
% 过渡区滤波  
if any(trans_idx)  
R_filtered(trans_idx) = sgolayfilt(R(trans_idx), 3, 9);  
end  
% 平缓区滤波  
if any(gentle_idx)  
R_filtered(gentle_idx) = sgolayfilt(R(gentle_idx), 3,  
19);  
end  
% 超平缓区滤波  
if any(very_gentle_idx)  
R_filtered(very_gentle_idx) =  
sgolayfilt(R(very_gentle_idx), 3, 21);  
end  
% 平滑过渡区域  
smooth_transitions = [];  
% 找到边界点  
trans1 = find(diff(steep_idx) ~= 0);
```

42

```
trans2 = find(diff(trans_idx) ~= 0);  
trans3 = find(diff(gentle_idx) ~= 0);  
% 确保都是行向量  
if ~isempty(trans1)  
smooth_transitions = [smooth_transitions, trans1(:)'];  
end  
if ~isempty(trans2)  
smooth_transitions = [smooth_transitions, trans2(:)'];  
end  
if ~isempty(trans3)  
smooth_transitions = [smooth_transitions, trans3(:)'];  
end  
% 去重并排序  
smooth_transitions = unique(smooth_transitions);  
% 平滑过渡点  
for t = smooth_transitions  
if t > 10 && t < n-10  
R_filtered(t-10:t+10) = movmean(R_filtered(t-10:t+10),  
5);  
end  
end  
%% 4. 多层次极小值检测  
fprintf('\n 执行多层次极小值检测\n');  
% 4.1 第一轮: 检测所有局部极小值  
all_minima = [];  
for i = 2:n-1  
if R_filtered(i) < R_filtered(i-1) && R_filtered(i) <  
R_filtered(i+1)  
all_minima = [all_minima; i];  
end  
end  
fprintf('第一轮: 检测到 %d 个局部极小值\n',  
length(all_minima));  
% 4.2 第二轮: 基于相对深度的筛选  
depth_filtered = [];  
for idx = all_minima'  
% 计算局部窗口 - 根据区域调整  
if k(idx) >= config.very_gentle_boundary  
window_size = 300;  
elseif k(idx) >= config.gentle_boundary  
window_size = 200;  
else  
window_size = 50;  
end
```

43



项目二：

基于多目标优化的月球殖民地物流建模（2026 MCM Problem B）

核心场景

MCM 2026 Problem B 设定未来场景：人类计划于2050年在月球建设可容纳10万人的殖民地，需运送约1亿吨建材并持续供应水资源。运输方式有两种选择——太空电梯系统（年运力53.7万吨，零排放）与传统火箭（全球10个发射场，单次运载100-150吨）。核心目标为：在成本、工期、环境三重约束下，制定最优物资运输方案，并评估系统故障、水资源需求、生态影响等现实因素。

核心职责

- 合作负责多目标优化模型全流程构建，包括问题拆解、数学建模、代码实现 (MATLAB) 及敏感性分析；
- 设计“成本-工期双目标加权归一化函数”，整合学习曲线效应、通胀调整、火箭方程等物理经济约束，求解最优分配比例；
- 引入非线性正则化与风险调整机制，模拟系统故障（缆绳摆动、火箭失败）对决策的影响，提升模型鲁棒性；
- 参与构建闭环水资源补给模型，基于NASA ECLSS水回收率（98%）计算10万人年需水量，并整合进物流框架；
- 参与量化环境footprint，通过碳定价与绿色权重将生态影响纳入优化目标，推动低碳路径选择；
- 合作撰写论文，包含摘要、建模过程、结果分析、敏感性测试及一页建议信；

主要成果

性能指标：混合运输方案（案例C）较单一方案（电梯186年/火箭160年）工期缩短54%，成本较纯火箭方案降低22%；

敏感性分析：识别出火箭容量（ V_r ）对决策影响高达71.4%，成本与碳排放参数影响微弱，系统具有“分层鲁棒性”；

技术落地：提出的“混合运输与闭环水系统与绿色权重”策略可直接适配MCM Agency的2050月球殖民地规划，支撑10万人长期生存；

评奖结果于2026.5月公布；

Problem Chosen

B

2026

MCM/ICM
Summary Sheet

Team Control Number

2628242

Echoes of a Thousand Stars: Balancing Destiny and Ecology for the Wandering Moon

Summary

The Moon Colony Management Agency plans to establish a Moon Colony for 100,000 residents starting in 2050. This necessitates the transport of construction materials and supplies. Both the advanced Space Elevator System and traditional rockets are viable for delivery missions. In this paper, we propose an optimal transportation scenario under the balance of three dimensions: costs, timelines and environment.

For Problem 1, we established a multi-scenario cost-timeline analysis model to evaluate three delivery cases. For Case a, by integrating the **Learning Curve Effect** into infrastructure costs and adjusting for the **Time Value of Money**, we modeled the construction cost of Galactic Ports. For Case b, we analyzed 'Low-Growth', 'Baseline' and 'High-Growth' scenarios based on **launch frequency** and **payload capacity**, and estimated fuel requirements using the **Tsiolkovsky Rocket Equation**. For Case c, we constructed a **Weighted Normalized Objective Function** and identified an optimal mixed allocation strategy, with a total cost of 8.09×10^{12} USD and a duration of **86.06** years. Additionally, our sensitivity analysis reveals that the model has a **critical policy threshold** and is sensitive to cost fluctuations, thus robust optimization is required to improve decision-making stability under uncertainty.

For Problem 2, based on the ideal-condition model established for Problem 1, we introduced three modifications as **environmental disturbances** for the optimization and developed a multi-criteria logistics allocation model. By integrating **nonlinear regularization** to avoid extreme strategies and a **Risk-Adjustment Model** to account for rocket failures, we enhanced decision-making stability. Finally, an **effective capacity attenuation coefficient** was introduced to reflect efficiency losses in actual operations. Our findings indicate that the system is **highly robust to cost variations** but remains sensitive to transport capacity bottlenecks, demonstrating a **layered adaptive capability** under uncertainty.

For Problem 3, based on a **closed-loop system**, we developed a water resupply model and determined an annual demand of **4,197.5 metric tons**. This demand accounts for only **0.78 % of the Space Elevator's capacity**, enabling a cost-optimal resupply strategy with an annual cost of approximately **227 million USD** and a total annual transport time of merely **2.85 days**.

For Problem 4, we quantified the ecological footprint through an **Environmental Impact Index**. Environmental sustainability was incorporated as a core decision dimension by introducing **carbon-priced penalties** and **normalized environmental impact terms**, which ensures both a robust optimization objective and a green development path for lunar colonization.

Keywords: Moon Colonization; Space Elevator System; Traditional Rockets



项目二： 部分图表

文章逻辑流程图

1.4 Our Work

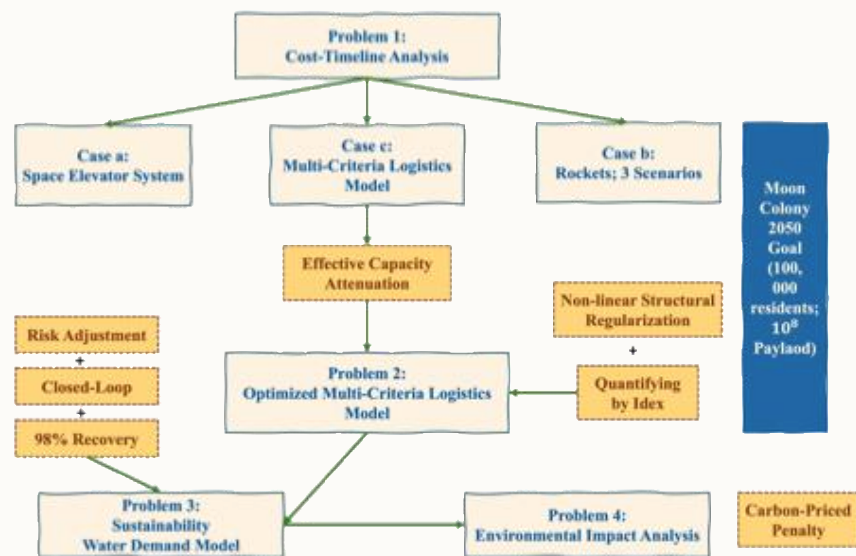


Figure 2: Brief Overview

敏感性分析可视化

4.3.4 Sensitivity Analysis

We conducted cross-sensitivity analysis and decision pivot analysis on the objective function using MATLAB and obtained the heatmap as Figure 6, 7 show. Both of these could illustrate that when rocket costs exceed approximately $1100k/ton$ and elevator costs fall below $250k/ton$, the model undergoes a 'phase transition', where the decision jumps directly from a balanced allocation to an all-elevator mode. This indicates that the model is highly sensitive to cost parameters and exhibits a discontinuous decision boundary.

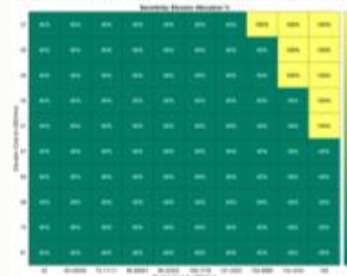


Figure 6: Decision Analysis Diagram

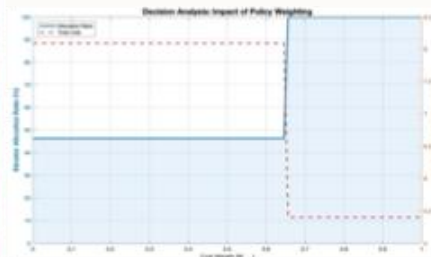


Figure 7: Cost Cross-Sensitivity Heatmap



02

项目经历

2.2

创业项目



创业项目一： 智能游戏运动手柄HiRing

产品设计：

以电子产品与运动链接为基点创建的一款新型智能游戏电子运动手柄。

设备搭载运动传感器，将肢体动作与游戏操控相结合。以《星露谷物语》为例：下蹲时，游戏中的水壶会自动启动；按住压力开关，背包中的工具便会激活。设备的脚部也配有传感器，可识别奔跑、跳跃等动作。

解决痛点：

这款产品既解决了游戏体验单一枯燥、运动自律性不足的问题，又采用一次性买断的消费模式，无任何后续付费项目。

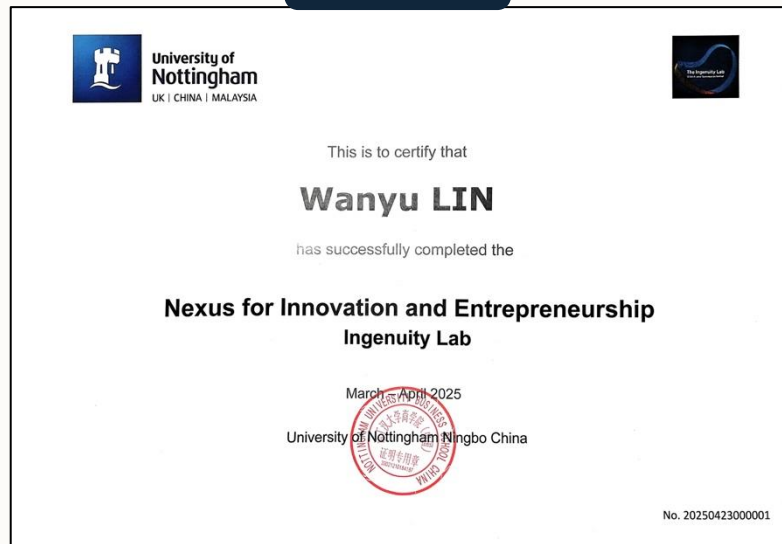
主要职责：

参与初期概念设计，市场调研，定价及推广策略。

概念图以及传感器一览



证书



Presentation 现场





02

项目经历

2.3

科研项目



科研项目（进行中）：

Mathematical Modelling of Drug Discovery

• 项目性质

本科生研究项目，宁波诺丁汉大学
理工学院数学系，导师：Mainul
Haque

• 主要内容

参与一项专注于开发人体心肺系统
（在ARDS/COVID-19条件下）数学
模型的研究项目：参与使用常微分
方程整合呼吸与心血管模型的工作。

• 目前阶段产出

针对现阶段研读文章，进行数学算
法提炼分析，复现内容；初步用
python数值算法模拟非特异性结合
过程，使用 Runge-Kutta method
解决微分方程，完成组内汇报。

• 待研究目标以及方案

“拟开发一套多尺度整合数学建模
框架，该框架融合基于机器学习的
定量构效关系（QSAR）模型、药
物 - 靶点动力学与信号传导的机理
型常微分方程模型，以及基于生理
学的药代动力学模拟技术。”

“利用公共数据集与体外实验，训
练并验证各类模型，以通过计算机
模拟预测药物的效价、选择性、药
代动力学与毒理学（ADMET）特
征及给药方案。”

“同时，将通过贝叶斯优化程序指
导化合物结构修饰，以最大化治疗
指数。”

组内汇报主要内容摘取



Section E: Unspecific binding of Multi-scale modeling of drug binding kinetics to predict drug efficacy

Group 3 Wanyu LIN



Section E: Unspecific binding

Additional Predictions:

1. The number of **free binding sites** U does not change: unspecific binding partners are often assumed to be ubiquitous, such that binding never saturates.
2. Temporarily ignore the proliferation of bacteria, meaning the number of targets remains unchanged.



Mathematical analysis

2. Conserved quantity and constant constraint

- i. total specific target (constant, unless T_0 changes during cell proliferation):

$$T + AT = T_0.$$

- ii. total non-specific binding sites:

$$U + AU = U_0.$$

- iii. total mass of the drug $A_e + A_i + AT + AU$ is constant.

$$\Rightarrow \frac{dA_e}{dt} = -p \left(A_e \frac{V_i}{V_e} - A_i \right)$$

$$\frac{dA_i}{dt} = p \left(A_e \frac{V_i}{V_e} - A_i \right) - k_{on} A_i (T_0 - AT) + k_{off} AT - k_{uf} A_i (U_0 - AU) + k_{ur} AU$$

$$\frac{dAT}{dt} = k_{on} A_i (T_0 - AT) - k_{off} AT$$

$$\frac{dAU}{dt} = k_{uf} A_i (U_0 - AU) - k_{ur} AU$$



Mathematical analysis

3. Use Python to numerically solve:

Runge-Kutta method

```
def ode_system(t, y, p, V_i, V_e, k_on, k_off, k_uf, k_ur, T_0, U_0):
    A_e, A_i, AT, AU = y
    dAe_dt = -p * (A_e * V_i / V_e - A_i)
    dAi_dt = (p * (A_e * V_i / V_e - A_i) - k_on * A_i * (T_0 - AT) + k_off * AT - k_uf * A_i * (U_0 - AU) + k_ur * AU)
    dAT_dt = k_on * A_i * (T_0 - AT) - k_off * AT
    dAU_dt = k_uf * A_i * (U_0 - AU) - k_ur * AU
    return [dAe_dt, dAi_dt, dAT_dt, dAU_dt]
```

1). ODE def.

2). set 4 ODEs



02

项目经历

2.4

课程作业



校内课程作业一： R语言总结分布类型

核心任务

- 用R对基本离散型，连续型分布进行总结。
- 系统梳理课程涵盖的所有离散与连续概率分布类型，完成各分布的核心特征解析，包括概率质量/密度函数、累积分布函数、期望、方差，及存在简洁闭式解的中位数、众数推导与验证；
- 运用R语言及R Markdown工具完成所有分布的PMF/PDF、CDF可视化绘图，在图表中精准标注众数、中位数位置并完成结果解读，同时对不同概率分布的关联特性、额外核心性质展开深度分析；

最终产出

- 以规范化HTML格式输出包含数学推导、代码实现、可视化图表及分析结论的独立完整报告，全面掌握概率分布的理论体系与R语言数据可视化实操方法；
- 得分率 100%；

内容节选展示 (部分HTML截图)

Gamma Distribution

Let X be a continuous random variable following a Gamma distribution with shape parameter $\alpha > 0$ and rate parameter $\beta > 0$, written $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$. The Gamma distribution generalizes the exponential distribution.

The Probability Density Function (PDF):

For $x > 0$:

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$$

where $\Gamma(\alpha)$ is the Gamma function:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty y^{\alpha-1} \exp(-y) dy$$

For $x \leq 0$:

$$f_X(x) = 0$$

The Cumulative Distribution Function (CDF) for $x > 0$:

$$F_X(x) = \frac{\gamma(\alpha, \beta x)}{\Gamma(\alpha)}$$

where $\gamma(\alpha, \beta x)$ is the lower incomplete Gamma function, and $F_X(x) = 0$ for $x \leq 0$.

The Expectation and Variance:

$$E[X] = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

Mode:

For $\alpha \geq 1$:

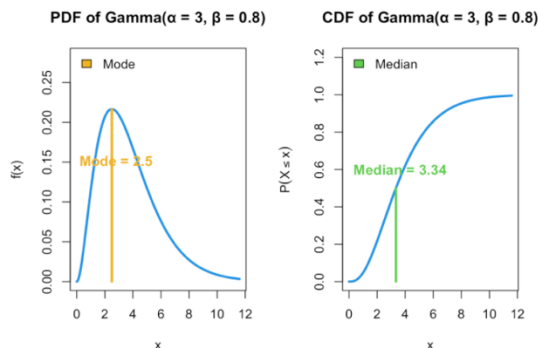
$$\text{Mode} = \frac{\alpha - 1}{\beta}$$

For $\alpha < 1$, mode is at $x = 0$.

No simple closed-form expression. The median m satisfies $F_X(m) = 0.5$.

Further discussion of relation to another probability distribution

- When $\alpha = 1$, Gamma distribution becomes Exponential distribution.
- When α is integer, Gamma distribution could be considered as the sum of α exponential distributions.



内容节选展示（对应代码部分）

```
```{r, Gamma Distribution, cache=TRUE, echo=FALSE}
Gamma Distribution Plots
alpha <- 2.5
beta <- 1.5

Create sequence of x values
x_vals <- seq(0, 6, 0.01)

Calculate PDF and CDF
pdf <- dgamma(x_vals, shape = alpha, rate = beta)
cdf <- pgamma(x_vals, shape = alpha, rate = beta)

Calculate mode and median
mode_val <- if(alpha >= 1) (alpha - 1)/beta else 0
median_val <- qgamma(0.5, shape = alpha, rate = beta)

Set y-axis limits
y_max <- max(pdf)
y_upper <- 0.45 # Fixed upper limit

Create plots side by side
par(mfrow = c(1, 2))

1. PDF Plot
plot(x_vals, pdf, type = "l", lwd = 2, col = "blue",
 main = "PDF of Gamma Distribution\nα = 2.5, β = 1.5",
 xlab = "x", ylab = "f(x)",
 ylim = c(0, y_upper))

Mark mode
abline(v = mode_val, col = "red", lty = 2, lwd = 1.5)
points(mode_val, dgamma(mode_val, shape = alpha, rate = beta),
 pch = 19, col = "red", cex = 1.2)
text(mode_val, 0.4, "Mode", col = "red", cex = 0.9)

2. CDF Plot
plot(x_vals, cdf, type = "l", lwd = 2, col = "blue",
 main = "CDF of Gamma Distribution\nα = 2.5, β = 1.5",
 xlab = "x", ylab = "F(x)",
 ylim = c(0, 1.1))

Mark median
abline(v = median_val, col = "red", lty = 2, lwd = 1.5)
abline(h = 0.5, col = "red", lty = 2, lwd = 1.5)
points(median_val, 0.5, pch = 19, col = "red", cex = 1.2)
text(median_val, 0.6, "Median", col = "red", cex = 0.9)

Reset plot layout
par(mfrow = c(1, 1))

```
```



校内课程作业二： Python（数值分析）

核心任务

- 解决问题：正定线性方程组求解、单峰函数无导数最小化、标量初值常微分方程隐式求解三大数值分析问题
- 基于Python实现共轭梯度法、黄金分割法、隐式梯形法三大经典算法
- 最终完成功能测试，确保代码满足要求、通过自动化测试，且算法运行效率符合规范
- 得分率：93%

问题解决与技术实现

1. 线性方程组求解：共轭梯度法

- 针对 $Ax=b$ 对称正定线性方程组，基于NumPy实现共轭梯度迭代算法，自定义L2范数函数完成 10^{-14} 容差的残差收敛判断，迭代计算步长并更新解与残差向量，同时统计迭代次数
- 编写matrix_generator函数构造对称正定矩阵，完成算法通用性测试

部分代码

```
n=len(b) # Get the dimension of vector b
tol=1.0e-14 # Set tolerance for convergence
x=np.zeros(n) # Initialize
r=b[:] # Make a copy of b to avoid modifying the original input
no_iterations=0 # Initialize iteration number

def l2_norm(vector):
    """
    Function to compute the L2-norm of a vector

    Parameters
    -----
    vector : numpy.ndarray
        The to-be computed 1-dimension array

    Returns
    -----
    float
        The L2-norm of the vector

    Examples
    -----
    >>> v=np.array([3,4])
    >>> l2_norm(v)
    5.0
    """

    sum=0 # Initialize sum of squares
    for x in vector: # Sum the squares of all entries in the
        vector
        sum+=x*x
    return np.sqrt(sum)

while l2_norm(r)>tol:
    Ar=A@r # Compute A*r
    m=np.dot(r,r)
    p=np.dot(r,Ar)
    alpha=m/p # Compute step size
    x=x+alpha*r # Update solution
    r=r-alpha*Ar # Update residual
    no_iterations+=1 # Update iteration number

return x, no_iterations
```



校内课程作业二： Python（数值分析）

问题解决与技术实现

2. 单峰函数最小化：黄金分割法

- 基于黄金比例实现无导数迭代优化，用递归函数来逐步缩小搜索区间，以区间长度小于自定义容差为终止条件
- 通过比较分割点函数值判断最小值区间，同时处理端点极值的特殊场景
- 纯手动实现算法逻辑，仅依赖NumPy完成数值运算，无额外第三方优化库依赖。

3. 常微分方程求解：隐式梯形法

- 采用隐式梯形法求解标量初值常微分方程，基于NumPy初始化时间点与解序列，每一步构造隐式方程残差函数，调用 Scipy.optimize.newton 函数求解非线性方程得到下一时间步解
- 通过 Matplotlib 实现解曲线可视化，规范设置图表要素并返回图形句柄，满足自动化测试要求

部分代码

```
phi=(1+np.sqrt(5))/2 # Define the golden ratio

def mini(x1, x2):
    """
    Function for the golden-section minimization algorithm (requested
    in coursework sheet)

    Parameters
    -----
    x1 : float
        Left edge of the current interval
    x2 : float
        Right edge of the current interval

    Returns
    -----
    float
        The approximate xstar in the interval [x1,x2]
    float
        f(xstar) at the minimizer

    Examples
    -----
    >>> f =lambda x: x**2 and tol = 0.1
    >>> mini(0,2)
    (0,0)
    """

    if abs(x2-x1)<tol: # Check whether the interval is
        # sufficiently small or not
        xstar=(x1+x2)/2
        return xstar,f(xstar)

    x3=(x2+phi*x1)/(1+phi)
    x4=(x1+phi*x2)/(1+phi) # Get two interior points

    f1=f(x1) # Evaluate the function at all four points to
              # determine which sub-interval contains the minimum
    f2=f(x2)
    f3=f(x3)
    f4=f(x4)

    if f3>max(f1,f2) and f4>max(f1,f2): # Check whether minimum is
        # on the edge or not
        # Minimum is at one of the
        endpoints
```

```
    if f1<=f2:
        return x1,f1 # Left endpoint has lower value
    else:
        return x2,f2 # Right endpoint has lower value

    if f3<=f4: # Minimum is in the left sub-interval [x1, x4]
        return mini(x1, x4) # search in [x1, x4]
    else: # Minimum is in the right sub-interval [x3, x2]
        return mini(x3, x2) #search in [x3, x2]

xstar, fstar=mini(a, b)
return xstar, fstar

t_new=tn[n]+dt # Next time point
tn[n+1]=t_new

g=lambda y_new: y_new-y_n-(dt/2)*(f(t_new,y_new)+f(t_n,y_n))
"""
Function with the implicit equation for the trapezoidal method

Parameters
-----
y_new : float
    The unknown value y_{n+1} (to be solved)

Returns
-----
float
    The residual g(y_new)=y_new-y_n-
    (dt/2)*(f(t_new,y_new)+f(t_n,y_n))
"""

y_new=opt.newton(g,y_n)

yn[n+1]=y_new # Store

plt.plot(tn,yn,'k-',lw=2) # Plot the solution as a black solid
line
plt.plot(tn,yn,'ro', markersize=4) # Note red circles at computed
time points
plt.xlabel('Time t',fontsize=12) # Set x-axis labels
plt.ylabel('Solution y(t)',fontsize=12) # Set y-axis labels
plt.title(f'Que3 ODE Solution: dy/dt=f(t,y), T={T}, N={N}, y0={y0}')
plt.grid(True)

return tn,yn,fig
```



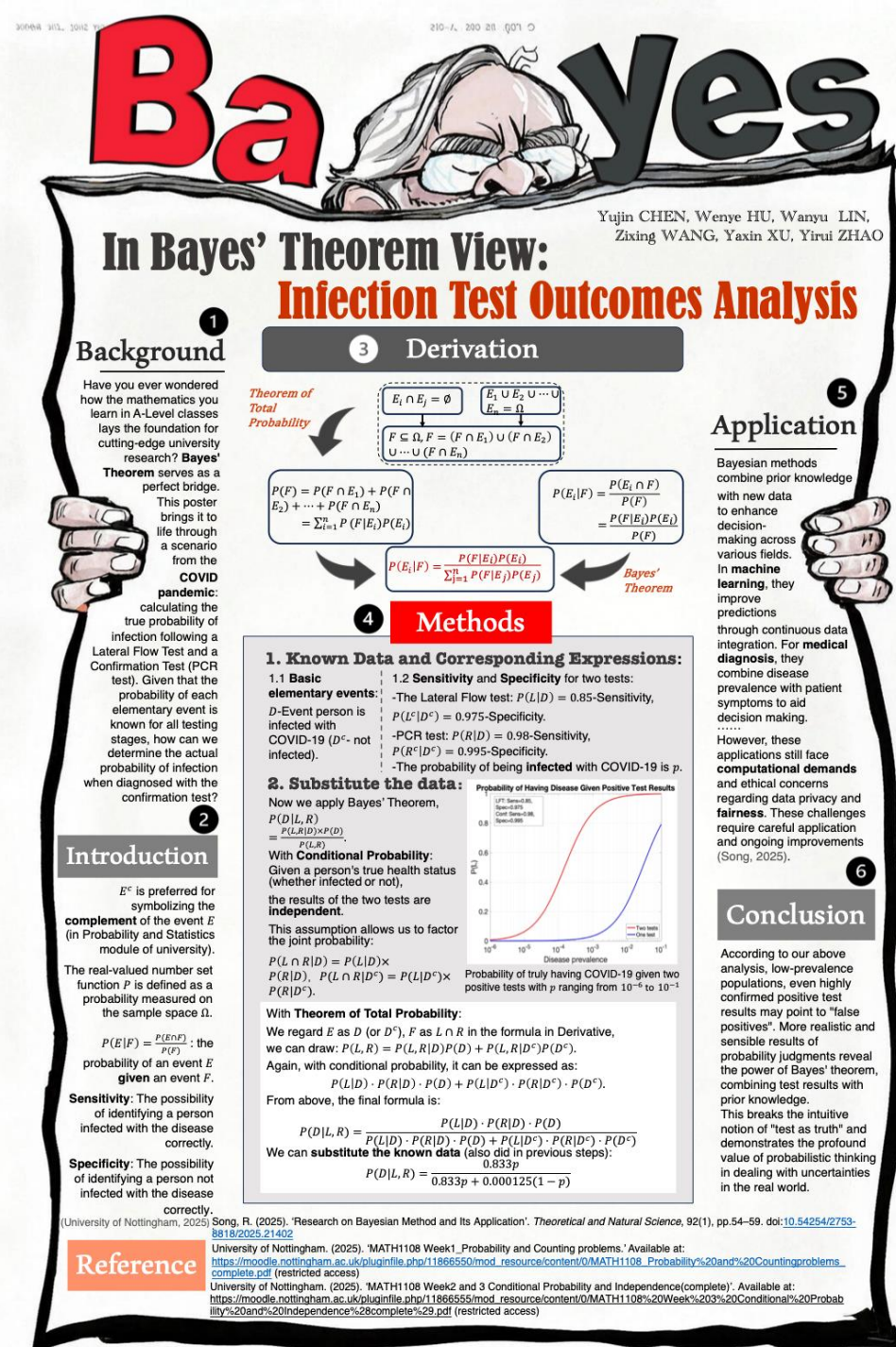

校内课程作业三： 针对贝叶斯定理的学术海报

项目形式：

小组合作；

主要职责：

- Introduction部分；
 - 使用MATLAB绘制对数坐标贝叶斯后验概率曲线图；
 - 参与设计海报；
- 成果展示：
- 进行学术海报分享汇报；
 - 得分率91.13%；





03

实习经历

3.1

实习

3.2

志愿活动



03

实习经历

3.1

实习



实习经历 - 校内部门运营实习生

宁波诺丁汉大学英语语言教学中心 Event and Marketing Office | 2025.06-至今

主导项目：乡村教师教师培训 REAP Onsite Teacher Training

- 项目描述：宁诺对外教师培训公益项目，参与乡村英语教师来自全国13个省市和地区，共计24人；
- 主要职责：全程组织，活动支持，双语校园导览，与校外合作方（马云公益基金会、北京师范大学教师培训中心、火柴公益）协调对接，外宾接待，后期财务报销；
- 媒体运营：负责文章撰写与内容编辑；

参与项目：浙江万里学院教师培训 ZWU Teacher Training Programme

- 主要职责：活动线下支持，仪式主持；

参与项目：宁诺附中夏校 AHS ICRL Class

- 活动协助：协助开展暑期学校项目，参与人数100余人；
- 课程支持：负责文件准备及现场运营工作，包括学生接待、校园导览及活动后勤保障；
- 学术支持：协助组织学生活动并担任教学助理，作为助教为青少年学员组织口语练习；
- 媒体运营：参与CELE官方微信公众号的运营；



实习经历 - 部分照片

- 参与CELE官方微信公众号的运营
- 推文文章撰写与内容编辑
- 活动主持
- 校园导览

 宁诺英语语言教学中心

全部

贴图

文章

因热爱相聚，为乡村教育共行——2025宁诺公益乡村英语教师培训项目线下研修班回顾

2025年8月20日 赞 26



公众号文章撰写



校园导览



活动主持

-2025暑期乡村教师教师培训项目-

-浙江万里教师培训项目开幕式-



实习经历 - 部分照片

- 宁诺附中夏校项目 -

01



02



03





03

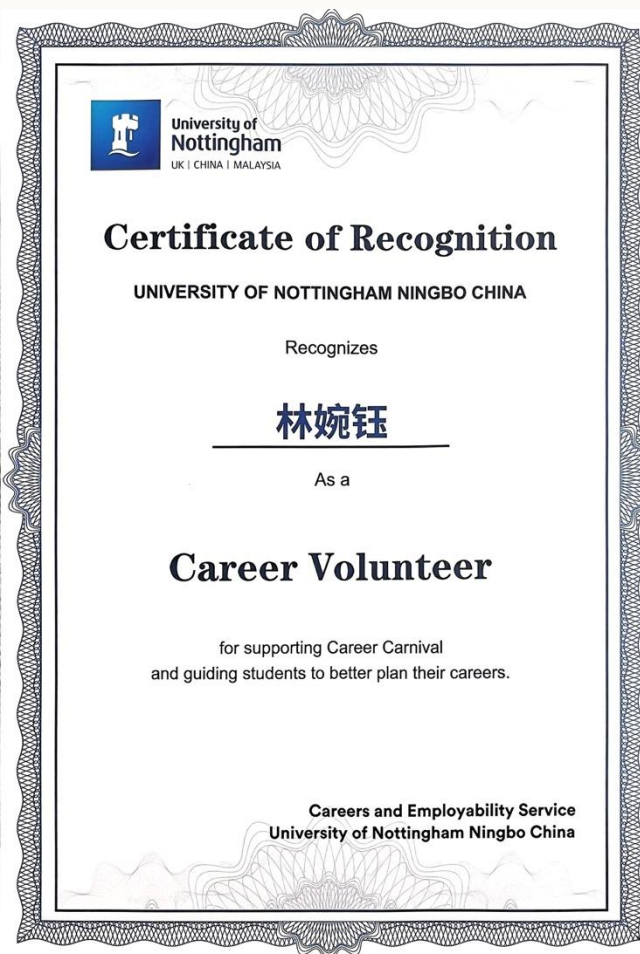
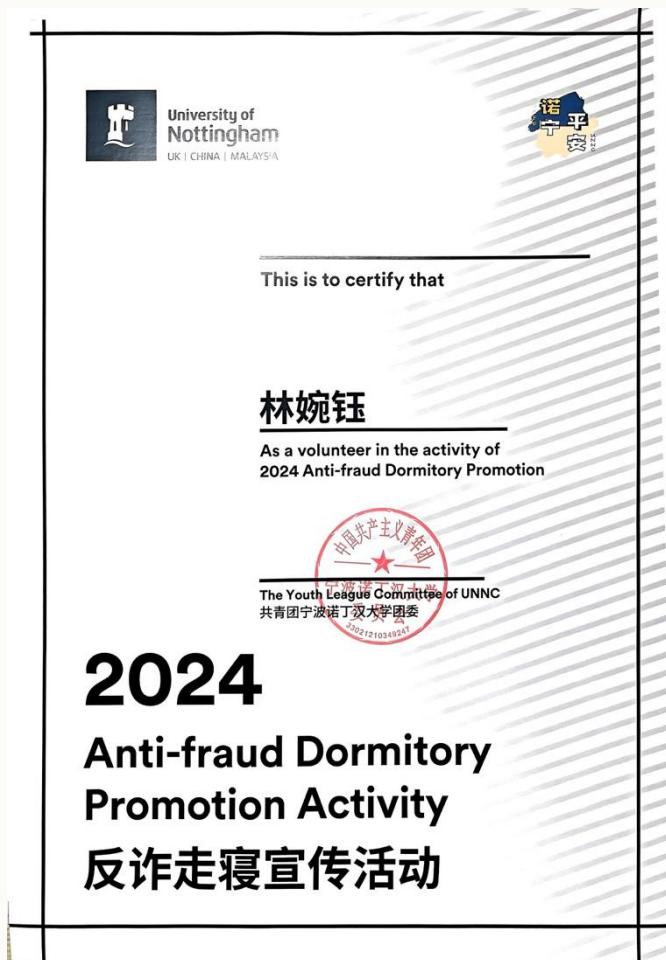
实习经历

3.2

志愿活动



志愿活动





04

个人优势



个人优势

- 学习能力：

自学能力强，擅长钻研问题，有较强的发散性思维。学习态度端正。对尚未完全掌握的内容有进取心去完成，完善已有知识储备。

- 求学规划：

申请海外研究生或博士，考虑/感兴趣的专业范围在数据科学，数据分析，机器学习，统计，商业分析，金融数学，风险管理。

- 个人特质：

- 时间管理极强，J人，有强时间观念。
- 注重细节，对数字以及图像敏感。
- 沟通能力强，合作意识强。



University of
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

感谢阅读！

联系方式：

18382207138

邮箱：hvywl2@nottingham.edu.cn

微信：yinuaenYaW1022